

Módulo 4: Datos Sensibles y Secretos

T11: Almacenamiento Seguro de Contraseñas

Carlos Rodríguez Contreras · GitHub: [karrocon](#)

 *De plain text a bcrypt — cómo almacenar contraseñas en la base de datos*

Objetivos

- Entender por qué MD5/SHA1 no son aptos para contraseñas
- Explicar el concepto de salting y work factor en bcrypt/Argon2
- Demostrar la vulnerabilidad de VulnApp (contraseñas en plain text o MD5)
- Migrar el almacenamiento de contraseñas a bcrypt y verificar timing-safe comparison

En construcción

Este topic todavía no tiene slides completas.

Usa las diapositivas maestras (`slides-curso.html`) como referencia del contenido previsto.

Lab T11: Migrar contraseñas a bcrypt

Objetivo: sustituir el almacenamiento inseguro de contraseñas por bcrypt

Setup: `cd VulnApp && npm start`

1. Inspecciona la tabla `users` en la BD: `SELECT * FROM users`
2. Observa que las contraseñas están en plain text (o MD5)
3. Instala `bcryptjs` y actualiza `src/routes/auth.ts` :
 - registro: `bcrypt.hash(password, 12)`
 - login: `bcrypt.compare(input, stored)`
4. Registra un nuevo usuario y verifica que la contraseña está hasheada en la BD